Algorithmes et Pensée Computationnelle

Architecture des ordinateurs - Exercices avancés

Le but de cette séance est de comprendre le fonctionnement d'un ordinateur. La série d'exercices sera axée sur les conversions en base binaire, décimale ou hexadécimale, ainsi que des opérations de base en suivant le modèle Von Neumann.

Cette feuille d'exercices avancés vous permettra d'approfondir vos connaissances des notions vues en cours.

Question 1: (🕓 *20 minutes*) **Conversion et addition :**
Effectuer les opérations suivantes :

1. $111101_{(2)} + 110_{(2)} = ..._{(10)}$
2. $111111_{(2)} + 000001_{(2)} = ..._{(10)}$
3. $127_{(10)} + ABC_{(16)} = ..._{(10)}$

Question 2: (🕓 *20 minutes*) **Conversion et soustraction :**
Effectuer les opérations suivantes :

1. $101010_{(2)} - 010101_{(2)} = ..._{(10)}$
2. $64_{(10)} - 001000_{(2)} = ..._{(10)}$
3. $FFF_{(16)} - 127_{(10)} = ..._{(2)}$